Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
Politehnica București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

DEPARTAMENTUL DE DISPOZITIVE, CIRCUITE SI ARHITECTURI ELECTRONICE

Proiect 1

Oscilator cu punte Wien

Profesori indrumatori

S.I Dr.Ing. Miron Cristea

Dr.Ing Niculina Draghici

Student:

Manda Andreea-Nicoleta

Grupa 431C

2024-2025

CUPRINS

1. Date inițiale de proiectare.....3

1.1 Enunțul temei de proiectare.....3

1.2 Schema bloc a montajului electric.....4

2. Conținutul tehnic al proiectului.....5

2.1 Schema electrică a montajului electric.....5

2.2 Descrierea functionarii schemei de proiectare.....6

2.3 Punctul static de funcționare.....10

3. Simularea montajului electric.....11

3.1 Variația tensiunii de ieșire în funcție de timp..... 11

3.2 Frecventa de oscilatie.....13

3.3 Variația tensiunii de ieșire în funcție de variația temperaturii.....15

4. Bill Of Materials(BOM) 17

5. Bibliografie.....18

Date inițiale de proiectare

1.1. Enunțul temei de proiectare (N = 14)

Să se proiecteze și realizeze un oscilator cu punte Wien având următoarele caracteristici:

- Frecvența de oscilație fixă, f = 14 kHz;
- Amplitudinea semnalului la ieșire vârf-la-vârf de 6.67 V;
- Sarcina la ieșire 700[Ω];
- Rețeaua de reacție pozitivă din componenta oscilatorului sa fie de tip Wien; - Domeniul temperaturilor de funcționare: 0°-70°C (verificabil prin testare în temperatură);
- Amplificarea în tensiune minimă (în buclă deschisă) a amplificatorului: minim 200;

Circuitul va fi alimentat de o sursa simpla de tensiune (nu dubla).
Nu se vor folosi circuite integrate ,doar componente discrete: R,C,tranzistoare bipolare,TEC-J,diode
Circuitul va fi proiectat și realizat sub forma unui modul electronic a cărui structură de interconectare va fi concepută în tehnologie SMD & PCB.

1.2. Schema bloc a montajului electric

Oscilatoarele armonice sunt circuite electronice care generează semnale sinusoidale de forma v(t)=Vsin(ωt)v(t) = V \sin(\omega t)v(t)=Vsin(ωt), numite oscilații. Frecvența semnalului depinde de caracteristicile circuitului. Semnalul generat v(t)v(t)v(t) este aplicat la bornele unui consumator reprezentat printr-o rezistență de sarcină RLR_LRL.

Oscilatorul cu Punte Wien își primește numele deoarece circuitul este bazat pe caracteristica de selecție a frecvenței oferită de puntea Wien. Este un circuit amplificator cu două etaje, cuplat RC, care oferă o bună stabilitate la frecvența de rezonanță și distorsiuni reduse.

Oscilatoarele RC utilizează amplificatoare cu reacție negativă, care îndeplinesc mai multe roluri:

- Stabilizează amplificarea, reducând sensibilitatea la variațiile condițiilor de funcționare;
- Permit controlul amplitudinii oscilațiilor prin includerea unui dipol în bucla de reacție, a cărui rezistență depinde de amplitudinea semnalului, limitând astfel oscilațiile la valoarea dorită.

Oscilatorul utilizează un circuit de feedback compus dintr-un circuit RC serie conectat cu un RC paralel, având aceleași valori ale componentelor. Acest aranjament produce un circuit de întârziere sau avans de fază în funcție de frecvență. La frecvența de rezonanță frf_rfr, defazajul este de **0°**.

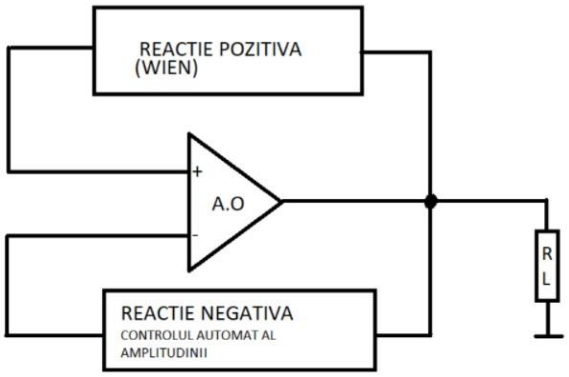


Figura 1.2. Schema bloc

Conținutul tehnic al proiectului

2.1. Schema electrică a montajului electric

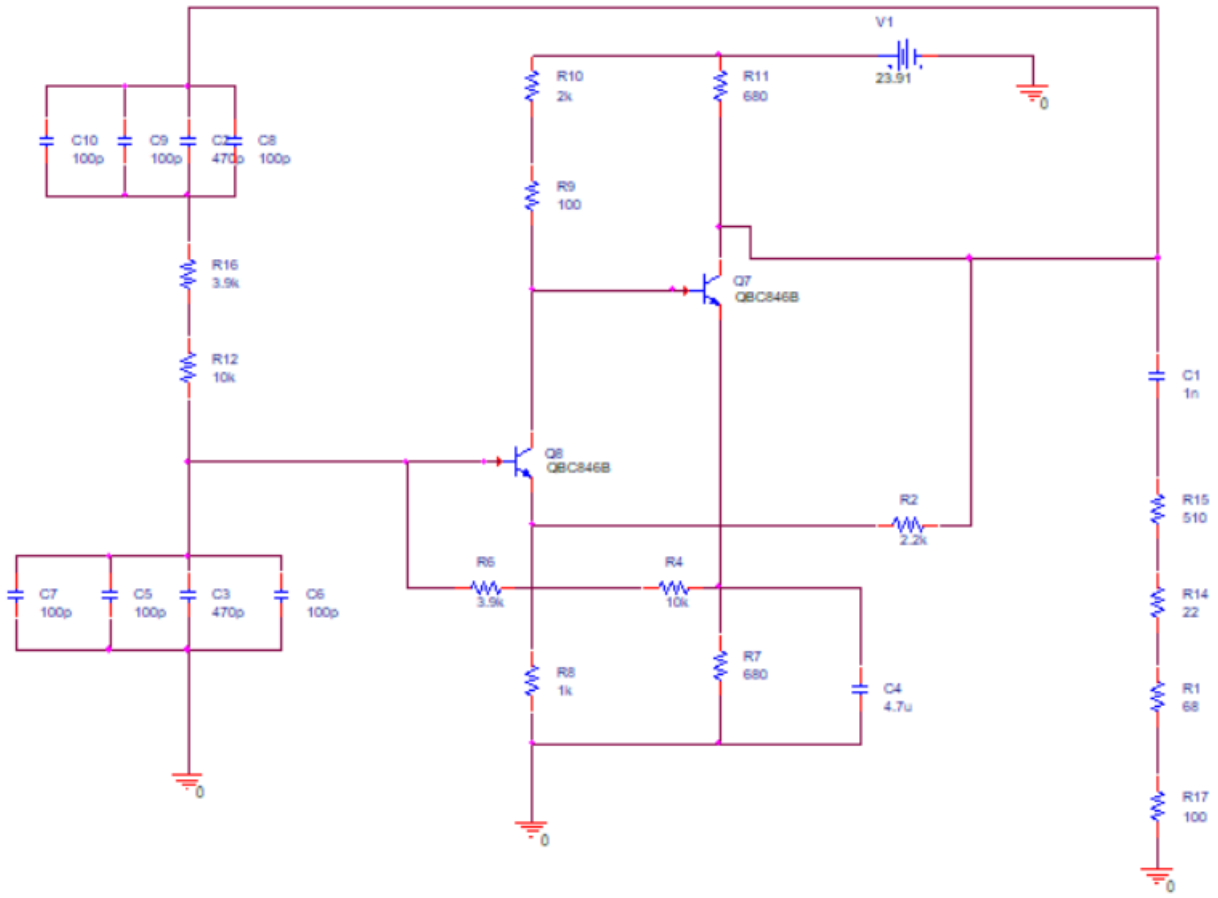


Figura 2.1. Schema electrică a oscilatorului cu punte Wien în programul OrCAD Capture 17.2. Lite

2.2. Descrierea funcționării schemei de proiectare

Proiectarea circuitului se realizează folosind programul OrCAD 16.6. Lite.

I. *Puntea Wien*

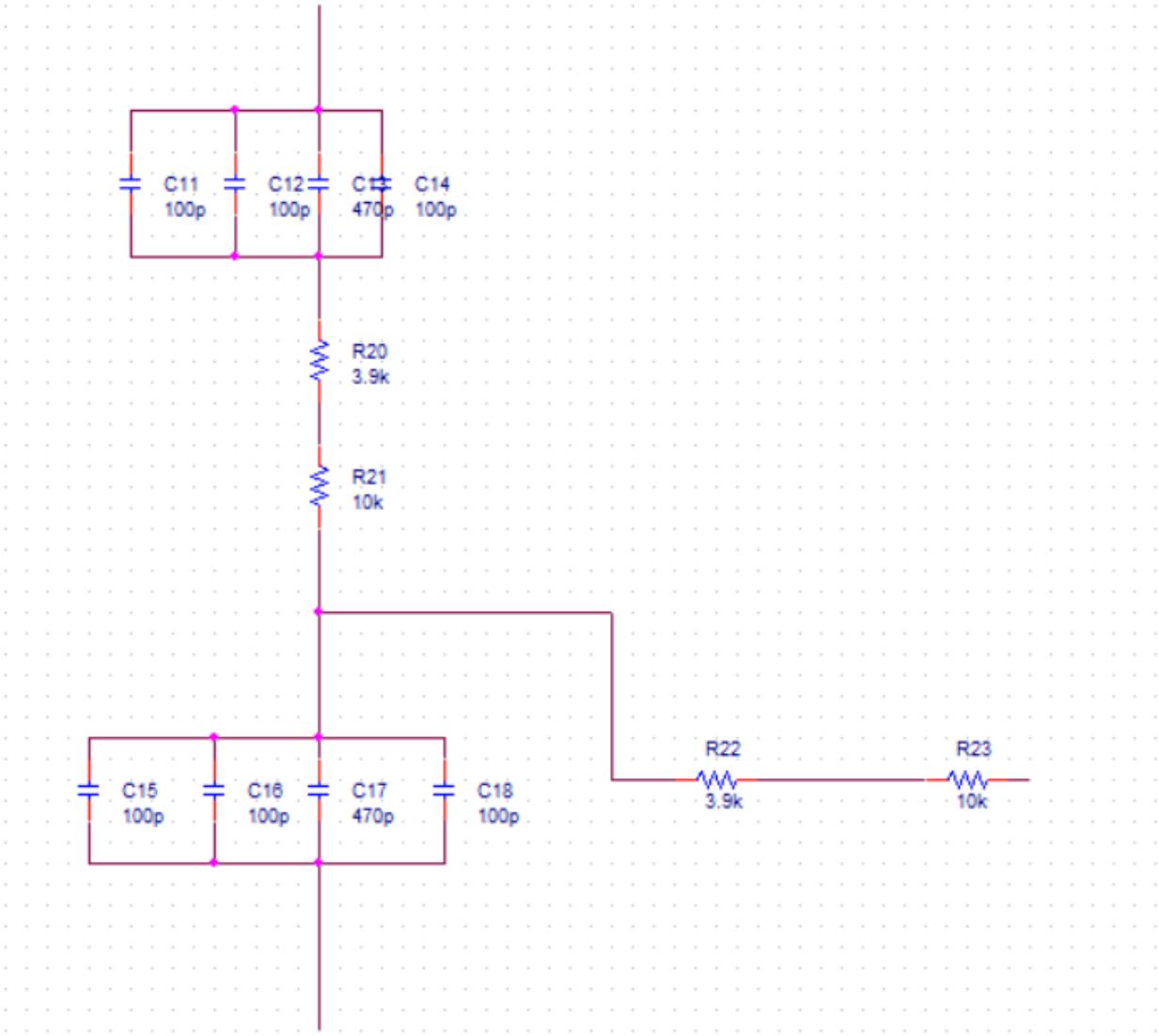


Figura 2.2.a.. Schema electrică a punții Wien

Circuitul prezentat este alcătuit din două rețele RC conectate în serie-paralel, având valori identice ale componentelor. Prima rețea este formată din condensatoarele **C11, C12, C14** și rezistențele **R20, R21**, iar a doua rețea este alcătuită din condensatoarele **C15, C16, C17, C18** și rezistențele **R22, R23**.

Rețeaua este utilizată pentru a selecta o anumită frecvență de rezonanță, care poate fi calculată cu formula:

$$fr = \frac{1}{2\pi RC} \quad (1)$$

Unde:

- fr este frecvența de rezonanță (kHz);
- R este valoarea rezistenței (kΩ);
- C este capacitatea echivalentă (nF).

La frecvența de rezonanță, circuitul generează oscilații sinusoidale stabile datorită balansării rețelei serie-paralel. Amplificarea și stabilitatea circuitului respectă criteriul lui Barkhausen:

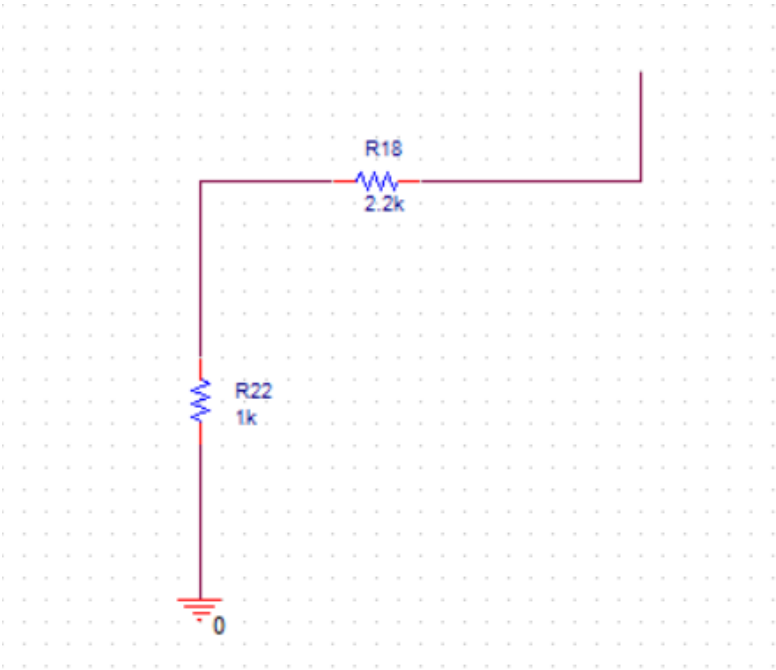
$$\beta A=1 \quad (2)$$

Aceasta înseamnă că produsul dintre amplificarea AAA și factorul de transfer β\betaβ al rețelei de reacție este egal cu 1. Condițiile asociate sunt:

1. **Modul**: |β||A|=1;
2. **Fază**: arg(β)+arg(A) = 0

Oscilațiile sinusoidale sunt determinate de combinația dintre rețelele RC și sunt reglate de valorile componentelor pentru a obține frecvența dorită.

II. *Rețeaua de reacție negativă*

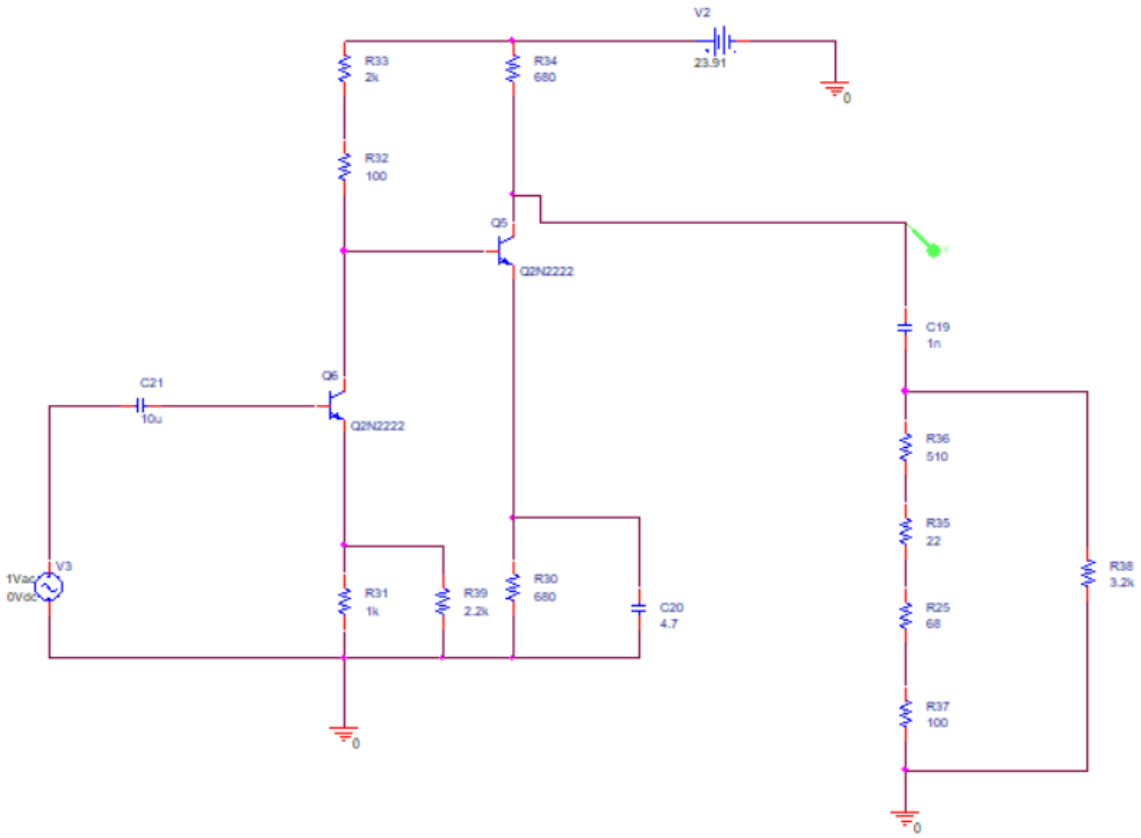


Reacția negativă în amplificatoare *reprezintă un mecanism automat de menținere a amplificării la o valoare dorită, prin reducerea influenței variațiilor provenite din:*

- *parametrii componentelor active și pasive care formează etajele de amplificare,*
- *variațiile de temperatură,*
- *sursele de alimentare, etc.*

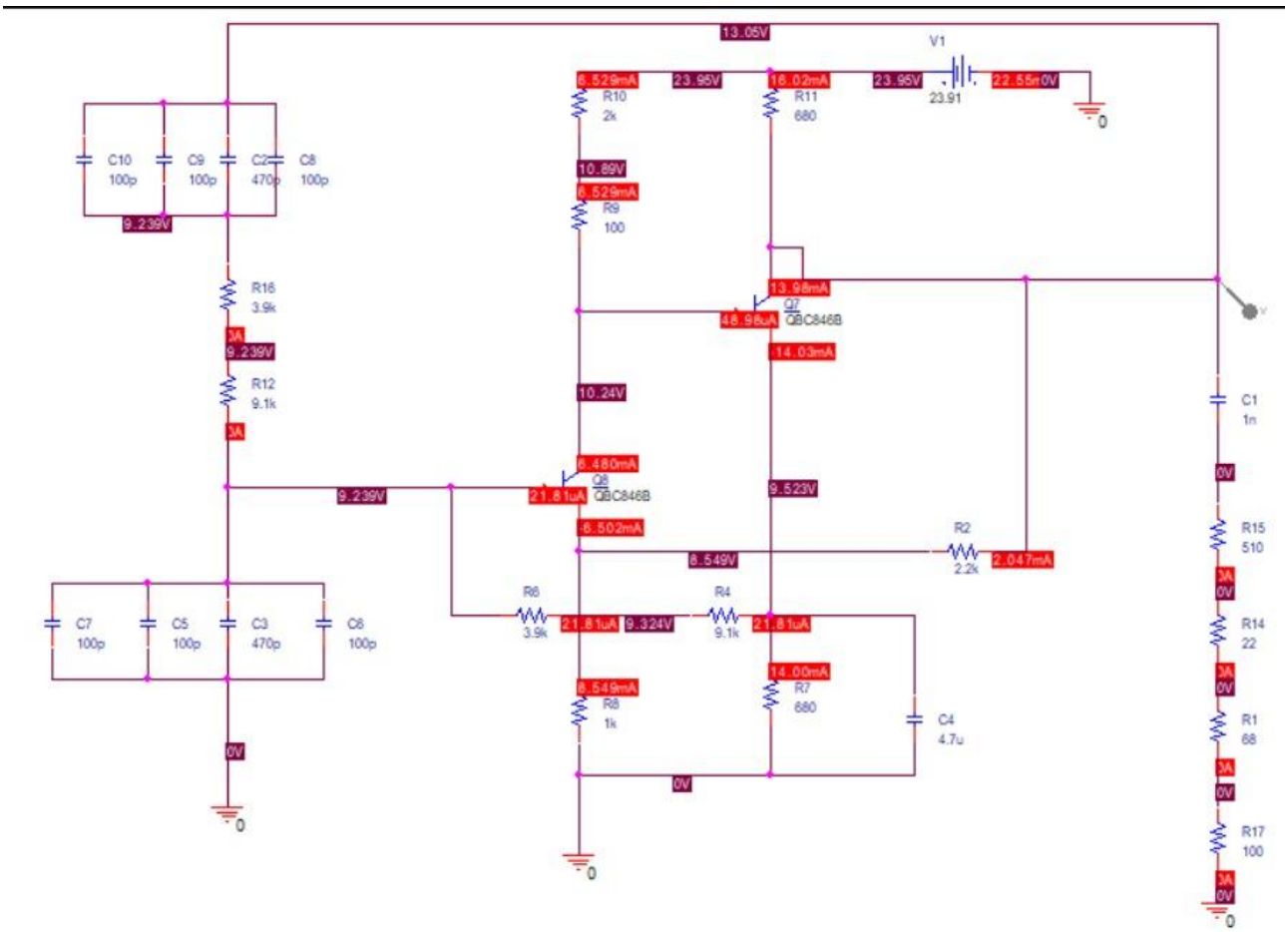
Astfel, se obține o ***stabilitate dinamică automată*** *a sistemului de amplificare.*
În acest circuit, reacția negativă este realizată prin rezistențele ***R22*** *și* ***R18****, conectate în serie. Acestea au rolul de a ajusta amplitudinea tensiunii de ieșire.*

III. *Amplificatorul în buclă deschisă*



La intrarea amplificatorului în buclă deschisă se aplică o sursă de tensiune AC de 1V. Se poate vedea din simulare ca la frecventa de 15KHz, amplificarea in bucla deschisa este = 200

2.3. Punctul static de funcționare



Componentele utilizate pentru alcătuirea circuitului prezentat anterior au fost selectate utilizând bibliotecile PSpice, prin intermediul cărora s-a realizat și simularea punctului static de funcționare (PSF). Aceste componente sunt alese din meniul din stânga și plasate apoi în mediul de lucru pentru a fi utilizate în simulare

Simularea montajului electric

3.1. Variația tensiunii de ieșire în funcție de timp

Folosind butonul **PSpice** din meniul de sus, realizăm o simulare de tip **transient** cu următoarele setări:

- Timp de simulare: de la **0 ms** la **25 ms**,
- Pasul de simulare: **10 µs**.

După rularea simulării, adăugăm un **marker de tensiune** (din meniul de sus) la ieșirea circuitului pentru a vizualiza variația tensiunii de ieșire.

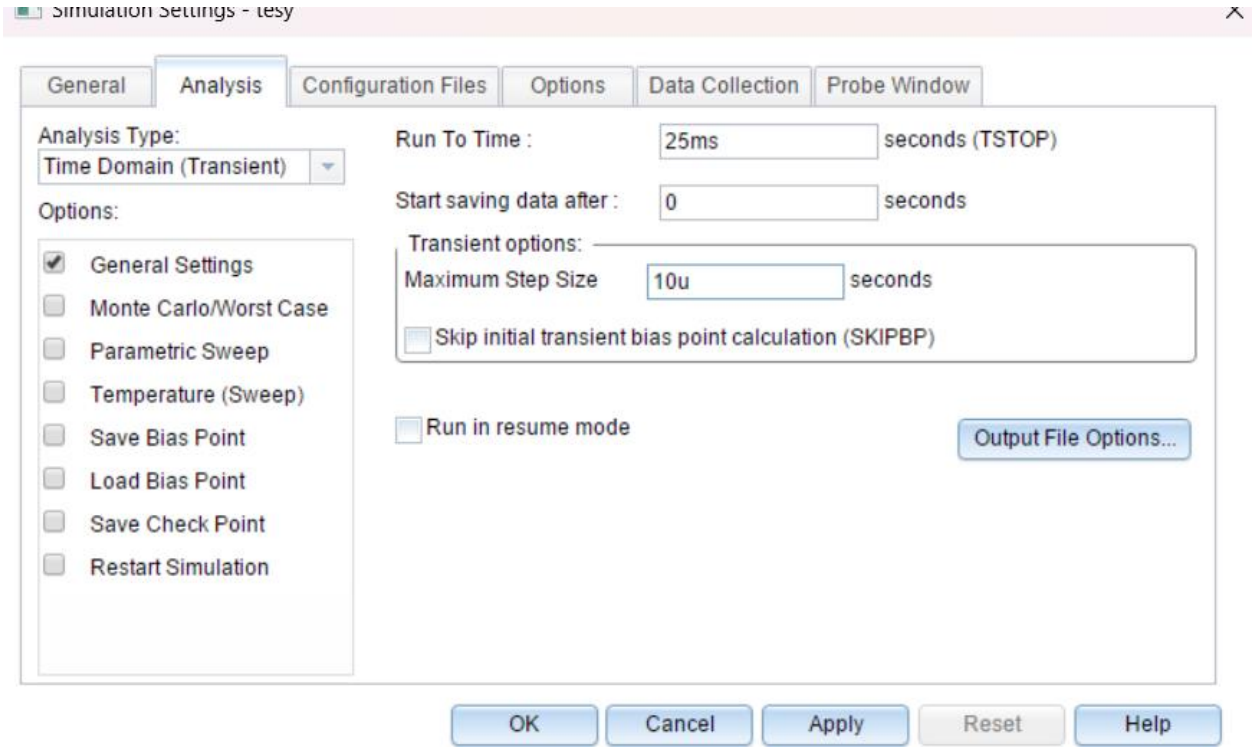


Figura 3.1.1. Realizarea simulării Pspice

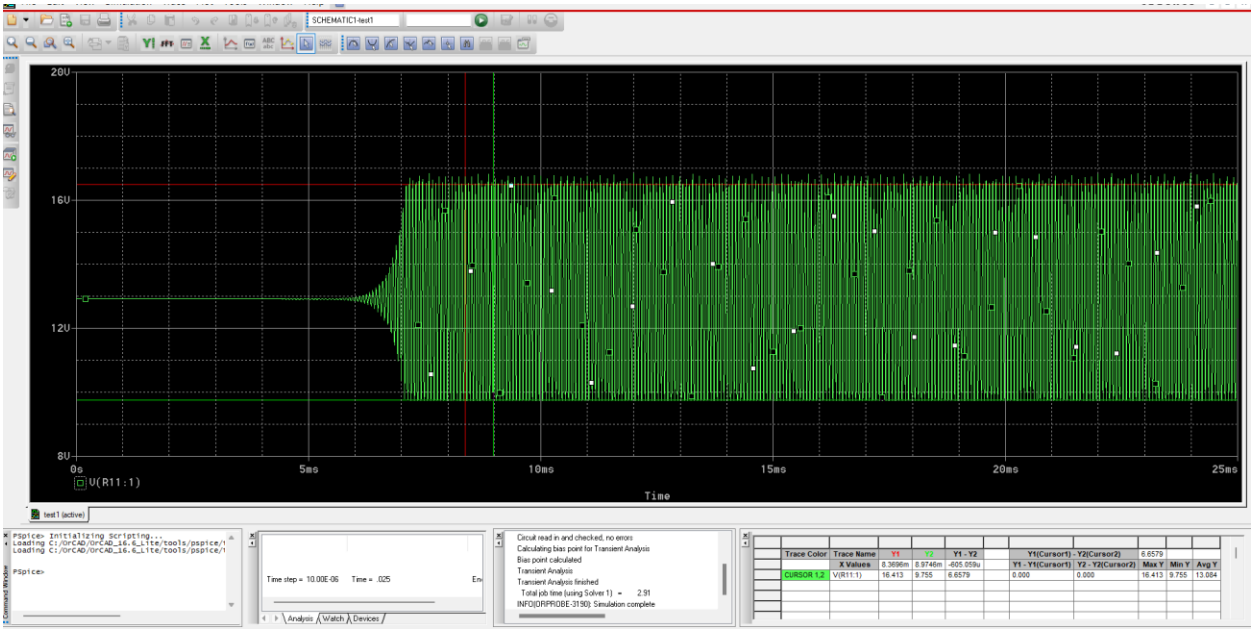


Figura 3.1.2. Variaţia tensiunii de ieşire

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		6.6579		
		X Values	8.3696m	8.9746m	-605.059u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(R11:1)	16.413	9.755	6.6579		0.000	0.000	16.413	9.755	13.084

Figura 3.1.3. Tabelul cu valori

3.2 Frecventa de oscilatie

*Pentru a vizualiza frecvența de oscilație, se analizează **Transformata Fourier** a semnalului. Apăsați **click dreapta** pe grafic și selectați opțiunea **Fourier** din meniul contextual.*
*Transformata Fourier evidențiază faptul că semnalul este centrat pe frecvența de **14 kHz**, care reprezintă frecvența de oscilație specificată în cerință.*

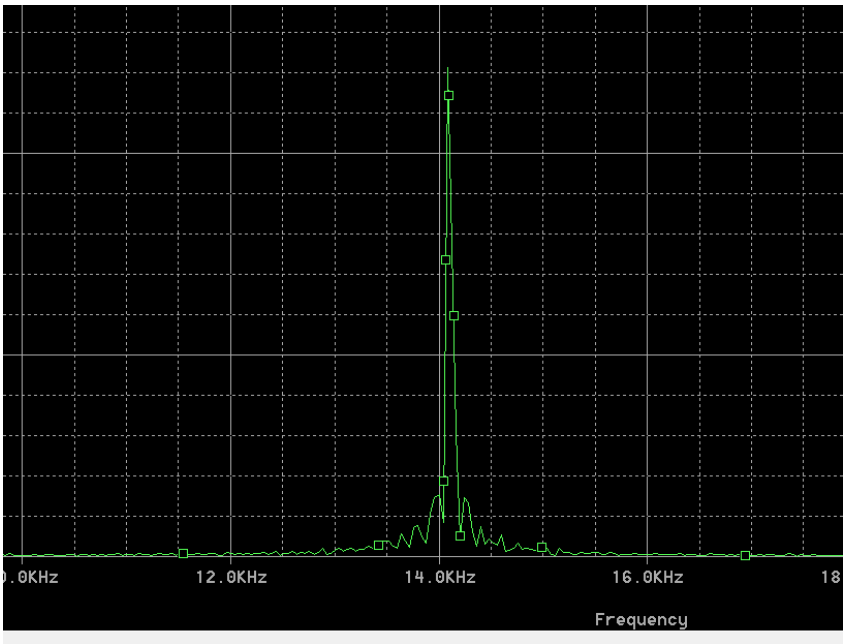


Figura 3.2 Simularea frecvenței de oscilație

*Pentru a analiza amplificarea, utilizăm simularea **AC Sweep** în **PSpice**, configurată astfel:*

- *Frecvența: **1 Hz - 10 MHz**,*
- ***21 puncte** per decadă.*

*După rulare, adăugăm un **marker de tensiune** la ieșire și verificăm ca amplificarea să fie de minim **200***

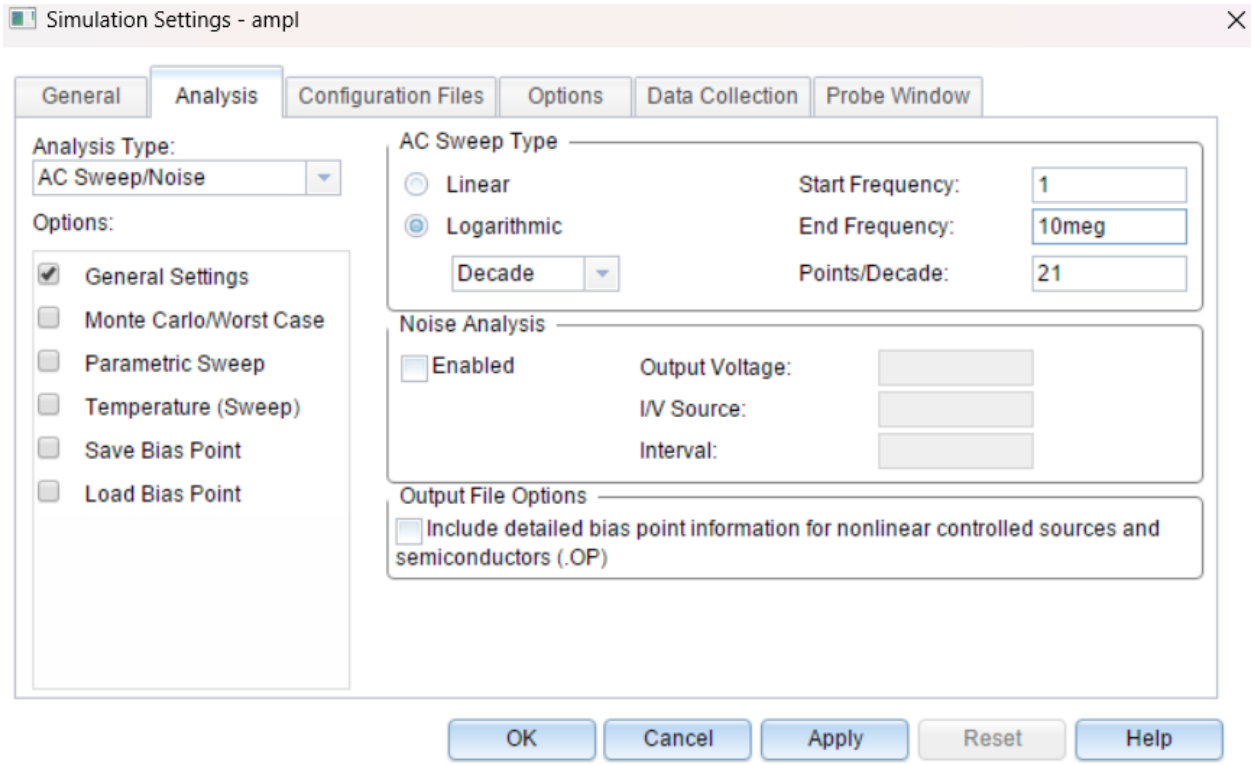


Figura 3.2.1. Realizarea simulării Pspice

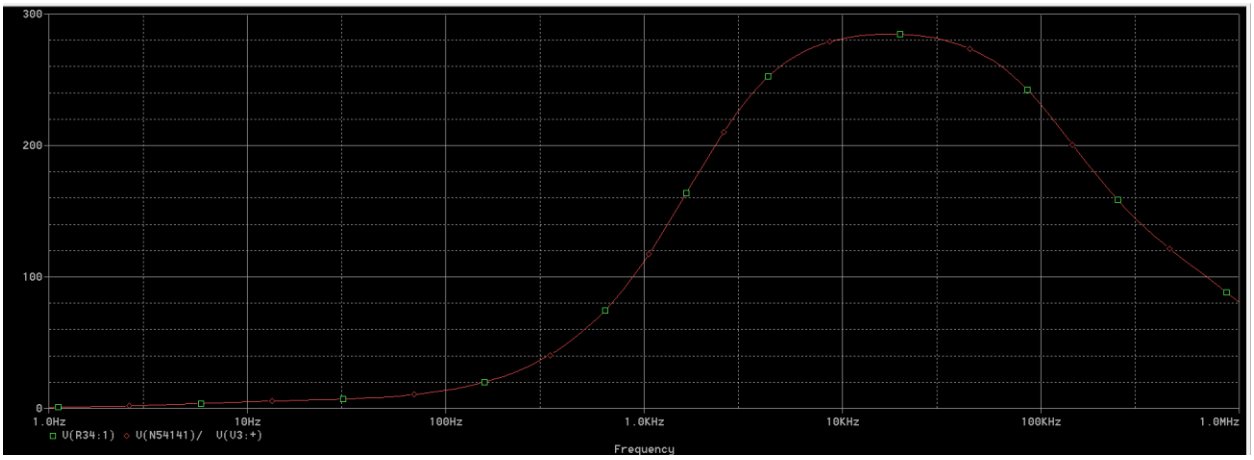


Figura 3.2.2. Amplificarea in bucla deschisa

3.3 Variatia tensiunii de iesire in functie de variatia temperaturii (protectia termica)

Folosind butonul **PSpice** din meniul de sus, realizăm o simulare de tip **transient**, configurată astfel:

- Interval: de la 0 ms la 25 ms,
- Pasul de simulare: 10 µs.

Bifăm și iconița pentru **Temperature Sweep**, conform imaginii de mai jos. După rulare, poziționăm un marker de tensiune din meniul de sus la ieșirea circuitului pentru a vizualiza semnalul.

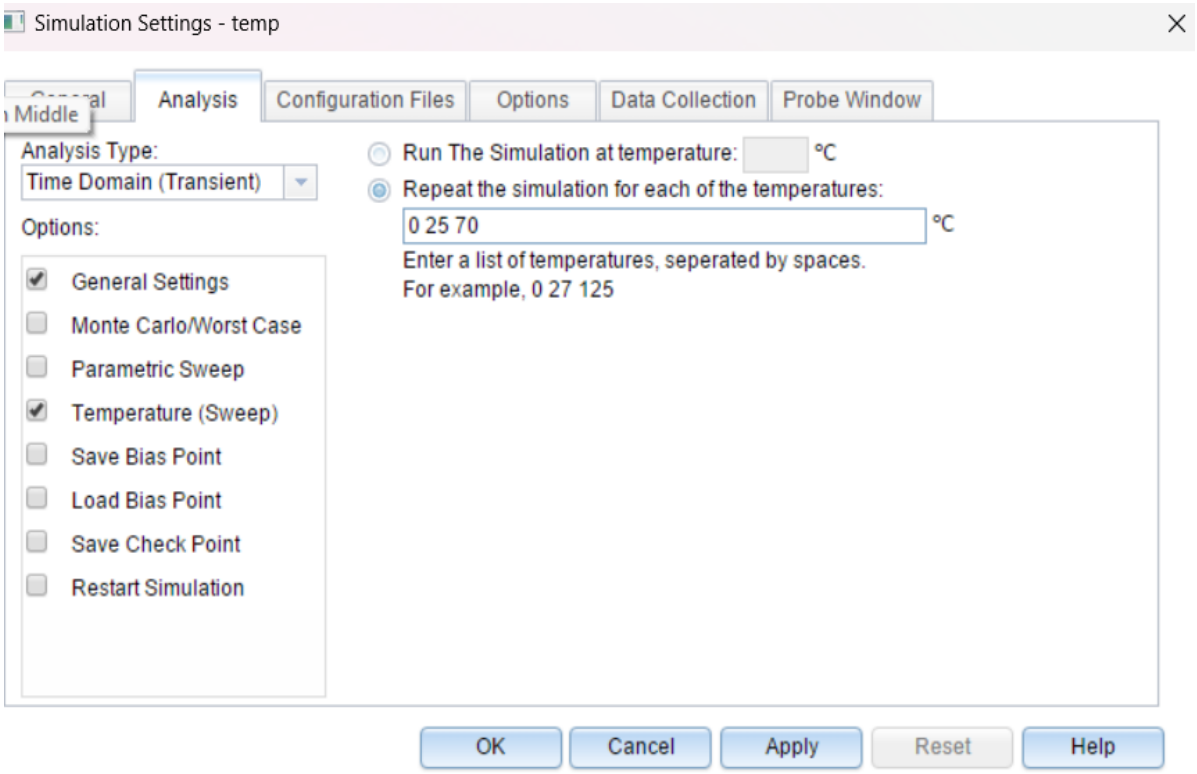


Figura 3.3.1. Realizarea simulării Pspice

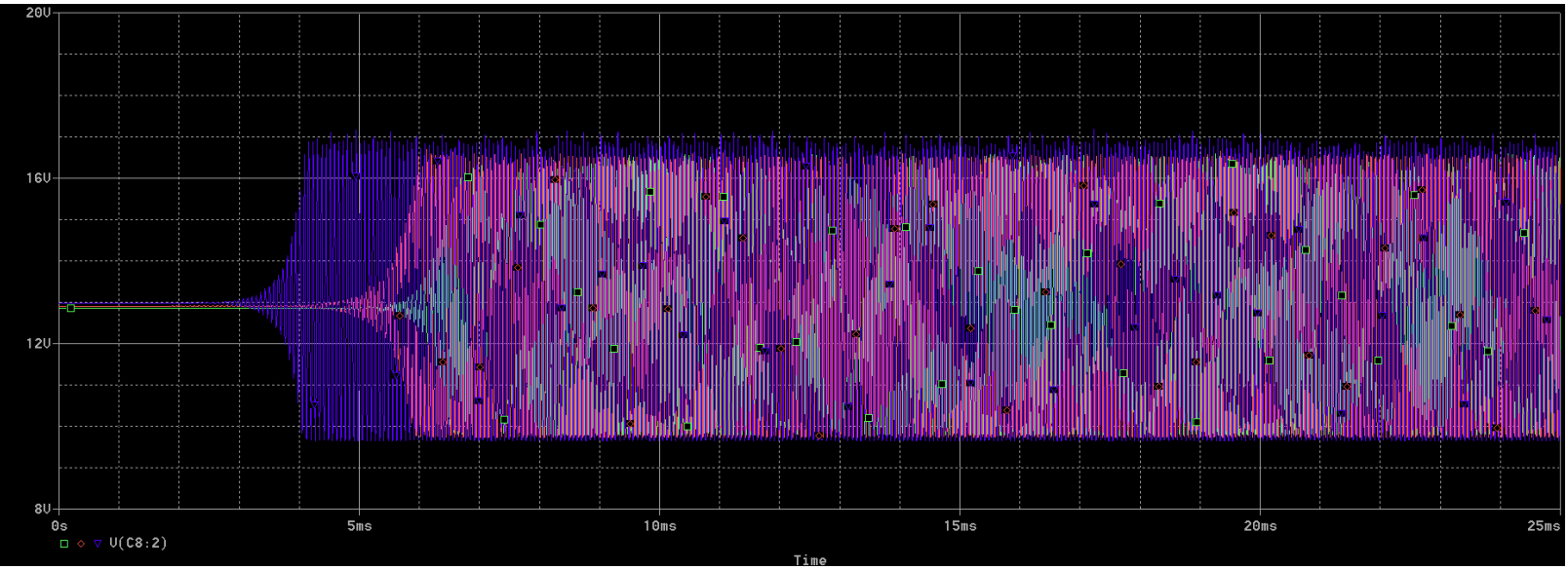


Figura 3.3.2 Variația tensiunii de ieșire cu temperatura

Din simularea circuitului in functie de temperatura se observa faptul ca singura diferenta este punctul de start al oscilatiei, insa tensiunea peak-to-peak (Vpp) ramane egala cu 6.67V.

Bill Of Materials(BOM)

Item	Quantity	Reference	Part
1	1	C1	1n
2	2	C2,C3	470p
3	1	C4	4.7u
4	6	C5,C6,C7,C8,C9,C10	100p
5	2	Q7,Q8	QBC846B
6	1	R1	68
7	2	R2,R18	2.2k
8	2	R4,R12	10k
9	2	R6,R16	3.9k
10	2	R7,R11	680
11	2	R8,R22	1k
12	2	R9,R17	100
13	1	R10	2k
14	1	R14	22
15	1	R15	510

Bibliografie și webografie

1. http://scs.etc.tuiasi.ro/scslabs/SimboliceDCE/Oscilator.pdf
2. https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/oscilatoare/4oscilatorul-punte-wien
3. https://wiki.dcae.pub.ro/images/5/5f/ARN_hw.pdf
4. https://mail.uaic.ro/~ftufescu/Amplificatoare%20operationale.pdf
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Amplificator_opera%C8%9Bional
6. https://www.cetti.ro/
7. https://www.dcae.pub.ro/ro/